

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	
	DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ DERSİ BİLGİ FORMU	Dok. No: FR/MMF/64
		İlk Yayın Tar.: 18.07.2023
		Rev. No/Tar.: 03/15.08.2025
		Sayfa 1 / 6

(Bu form çalışma konusu başlığı özelinde doldurulacaktır.)

Eğitim – Öğretim Yılı	2026 - 2027																																								
Şube Numaraları:	MMF Öğrenci İşleri Birimi tarafından verilecektir. (Ders şube no'ları MMF Öğrenci İşleri Birimi tarafından verilecektir.)																																								
Ortak Bölümler:	Makine Mühendisliği - Elektrik-Elektronik Mühendisliği																																								
Dersi Veren Öğretim Üyeleri:	Makine Mühendisliği öğretim üyesi: Doç.Dr. Çağlar Uyulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi: Dr.Öğretim Üyesi Erhan Demirok Ders koordinatörü:																																								
Dersin Yardımcıları:																																									
Çalışma Konusu:	Elektrik Tahrikli Mekanizmalarda Gerçek Zamanlı Tork ve Hız Kontrolünün Gerçekleştirilmesi																																								
Ortak Çalışma Amacı:	Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin seçilen elektrik motoru-yük mekanizmasını birlikte modellemesi; uygun sürücü, sensör ve gerçek zamanlı kontrol donanımını belirlemesi; tork ve hız kontrol döngülerini tasarlayıp benzetim ortamında doğrulaması; algoritmayı gömülü/gerçek zamanlı platformda uygulaması ve sistemi referans izleme, yük bozucusu, güvenlik ve enerji verimliliği ölçütleriyle deneysel olarak test edip belgelemesi.																																								
Her Bölüme Açılan Öğrenci Kontenjanları:	Makine Mühendisliği: 9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 10																																								
Değerlendirme Araçları ve Oranları:	<table><tr><th>Proje:</th><th>%40</th><th>Öğrenim Çıktıları</th><th>MÜDEK Yazılımı Değerleri</th></tr><tr><td>Proje Ödevi 1 - Gereksinim, standart ve modelleme (HW1)</td><td>%10</td><td>ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5</td><td>%25</td></tr><tr><td>Proje Ödevi 2 - Kontrol tasarımı ve benzetim (HW2)</td><td>%15</td><td>ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5</td><td>%35</td></tr><tr><td>Proje Ödevi 3 - Gerçek zamanlı uygulama ve test (HW3)</td><td>%15</td><td>ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5</td><td>%40</td></tr><tr><td>Final:</td><td>%60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sürdürülebilir Kalkınma (SD)</td><td>%6</td><td>ÖÇ1, ÖÇ3</td><td>%10</td></tr><tr><td>Özdeğerlendirme (SE)</td><td>%6</td><td>ÖÇ4</td><td>%10</td></tr><tr><td>Proje Sözlü Sunum (OP)</td><td>%18</td><td>ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4</td><td>%30</td></tr><tr><td>Proje Poster Sunum (PP)</td><td>%18</td><td>ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4</td><td>%30</td></tr><tr><td>Proje Raporu (PR)</td><td>%12</td><td>ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5</td><td>%20</td></tr></table>	Proje:	%40	Öğrenim Çıktıları	MÜDEK Yazılımı Değerleri	Proje Ödevi 1 - Gereksinim, standart ve modelleme (HW1)	%10	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5	%25	Proje Ödevi 2 - Kontrol tasarımı ve benzetim (HW2)	%15	ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5	%35	Proje Ödevi 3 - Gerçek zamanlı uygulama ve test (HW3)	%15	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5	%40	Final:	%60			Sürdürülebilir Kalkınma (SD)	%6	ÖÇ1, ÖÇ3	%10	Özdeğerlendirme (SE)	%6	ÖÇ4	%10	Proje Sözlü Sunum (OP)	%18	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4	%30	Proje Poster Sunum (PP)	%18	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4	%30	Proje Raporu (PR)	%12	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5	%20
	Proje:	%40	Öğrenim Çıktıları	MÜDEK Yazılımı Değerleri																																					
	Proje Ödevi 1 - Gereksinim, standart ve modelleme (HW1)	%10	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5	%25																																					
	Proje Ödevi 2 - Kontrol tasarımı ve benzetim (HW2)	%15	ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5	%35																																					
	Proje Ödevi 3 - Gerçek zamanlı uygulama ve test (HW3)	%15	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5	%40																																					
	Final:	%60																																							
	Sürdürülebilir Kalkınma (SD)	%6	ÖÇ1, ÖÇ3	%10																																					
	Özdeğerlendirme (SE)	%6	ÖÇ4	%10																																					
	Proje Sözlü Sunum (OP)	%18	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4	%30																																					
	Proje Poster Sunum (PP)	%18	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4	%30																																					
	Proje Raporu (PR)	%12	ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5	%20																																					
	* Öğrencilerin özdeğerlendirmeleri en az %10 olmalıdır.																																								
	(Proje ve final katkı oranları sırası ile %40 ve %60 olarak sabit kalmakla birlikte alt değerlendirme araçlar eklenip katkı oranları değiştirilebilir.)																																								

Haftalık İçerikler

Hafta	Genel İçerik	Şube Özelindeki İçerik
-------	--------------	------------------------

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		
			Dok. No: FR/MMF/64 İlk Yayın Tar.: 18.07.2023 Rev. No/Tar.: 03/15.08.2025 Sayfa 2 / 6
	DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ DERSİ BİLGİ FORMU		

	<i>(MMF Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanıp İKÇÜ Senatosunca onaylanıp kabul edilen ders içeriğidir)</i>	<i>(13. ve 15. hafta dışındaki haftalar için ders içeriği sorumlu öğretim elemanları tarafından doldurulmalıdır)</i>
1.	Çalışma konusunun ve amacının belirlenmesi	Motor-yük mekanizması, tork/hız kontrol problemi, proje kapsamı ve ölçülebilir başarı ölçütlerinin belirlenmesi.
2.	Disiplinlerarası toplantı ve bu toplantıda problemin ortaya konulması	Makine ve Elektrik-Elektronik ekiplerinin sistem gereksinimlerini, arayüzleri, güvenlik ve performans problemlerini ortak tanımlaması.
3.	Çalışma yönteminin ve iş paketlerinin belirlenmesi, önerilen çalışma için iş-zaman takviminin yapılması, görev dağılımının yapılması	İş paketleri, görev dağılımı, risk kaydı, iş-zaman takvimi ile veri ve dokümantasyon planının oluşturulması.
4.	Gerekli cihaz/ekipmanların belirlenmesi	Motor, sürücü/inverter, enkoder, akım ölçümü, MCU/gerçek zamanlı kontrolcü, güç kaynağı, yük düzeneği ve koruma ekipmanlarının seçimi.
5.	İP*1 tamamlanması	İP1: Literatür ve standart taraması; tasarım gereksinimleri ile motor-yük dinamik modelinin tamamlanması.
6.	İP2 tamamlanması	İP2: Sensör, güç elektroniği ve gerçek zamanlı kontrol donanımı mimarisinin; ölçüm ve kalibrasyon planının tamamlanması.
7.	İP3 tamamlanması	İP3: Kaskad akım/tork-hız kontrolünün; motor tipine göre FOC seçeneğinin MATLAB/Simulink ortamında tasarlanması ve doğrulanması.
8.	Ara rapor teslimi	Ara rapor: gereksinimler, model, donanım mimarisi, benzetim sonuçları, riskler ve güncellenmiş proje planı.
9.	İP4 tamamlanması	İP4: Motor-sürücü-sensör deney düzeneğinin kurulması; koruma, ölçüm ve haberleşme alt sistemlerinin doğrulanması.
10.	İP5 tamamlanması	İP5: Kontrol algoritmasının gerçek zamanlı platforma aktarılması; örnekleme/PWM, kontrolcü ayarı, doyum ve anti-windup uygulaması.
11.	İP6 tamamlanması	İP6: Hız ve tork referans takibi, yük bozucusu, yön değişimi ve farklı çalışma noktasi testlerinin yapılması; verilerin kaydedilmesi.
12.	İP7 tamamlanması	İP7: Kararlılık, izleme hatası, aşım/yerleşme, tork dalgalanması ve enerji verimliliği analizleri; iyileştirme ve kabul testleri.
13.	Sürdürülebilir Kalkınma Semineri	Sürdürülebilir Kalkınma Semineri
14.	Dokümantasyon, test ve teslim	Nihai testler, güvenlik kontrolü, yazılım/donanım sürümleme, teknik rapor, poster, kullanıcı talimatı ve teslim dosyasının tamamlanması.
15.	Sunum/ Yarışma / Final	Sunum / Yarışma / Final

*İP: İş Paketi (İş paketleri proje bazında değişiklik gösterebilir)

Ders Öğrenme Çıktıları

ÖÇ 1	Yönetmelik ve standartlara uygun tasarım geliştirme
ÖÇ 2	Tasarım kısıt ve/veya kriterlerine uygun (müh.) tasarım yapma
ÖÇ 3	Raporlama ve sunum yapma
ÖÇ 4	Disiplinlerarası çalışma
ÖÇ 5	Projede zaman yönetimi

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 1974 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	
	DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ DERSİ BİLGİ FORMU	Dok. No: FR/MMF/64
		İlk Yayın Tar.: 18.07.2023
		Rev. No/Tar.: 03/15.08.2025
		Sayfa 3 / 6

İlgili Program Çıktıları

Program Çıktıları / Program Alt Çıktıları		MÜDEK Çıktıları (Sürüm 3.0)
PÇ 4	4.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi.	1. Teknik ve Araçların Kullanımı
	4.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi.	
PÇ 6	6.1 Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi.	6. Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi
PÇ 8	8.1 Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi;	8. Bireysel ve Takım Çalışması
	8.3 Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi;	
	8.4 Bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.	
PÇ 9	9.1 Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi.	9. Sözlü ve Yazılı İletişim
PÇ 10	10.1 Proje yönetimi ve ekonomik yapılabirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.	10. Proje Yönetimi

Program Alt Çıktıları – Öğrenim Çıktıları Eşleştirme Matrisi

(UBS de tanımlanan ve üzerinde değişiklik yapılamayan eşleştirme matrisidir)

PAÇ	4.1	4.2	6.1	8.1	8.3	8.4	9.1	10.1
ÖÇ 1	5	5	5					
ÖÇ 2	5	5						5
ÖÇ 3				5		5	5	
ÖÇ 4	5	5			5			
ÖÇ 5								5

Program Alt Çıktılarını Gerçekleştirme Kontrol Listesi

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		
			Dok. No: FR/MMF/64 İlk Yayın Tar.: 18.07.2023 Rev. No/Tar.: 03/15.08.2025 Sayfa 4 / 6
	DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ DERSİ BİLGİ FORMU		

<i>Program Çıktıları / Program Alt Çıktıları</i>		<i>Gerçekleştirme Metotları</i>	<i>Öğrenim Çıktıları</i>	<i>Kanıtlar</i>
PÇ 4	4.1 Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi.	Gereksinim analizi; motor-yük dinamik modelleme; parametre tanımlama; kontrol yöntemi karşılaştırma; simülasyon ve deney verilerinin performans/kararlılık ölçütleriyle analizi.	ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ4	PR PP OP
	4.2 Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi.	MATLAB/Simulink, kontrol tasarım araçları, gömülü yazılım IDE'si, osiloskop/DAQ, enkoder ve akım ölçümü kullanılarak gerçek zamanlı kodlama, veri kaydı ve doğrulama.	ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ4	PR PP OP
PÇ 6	6.1 Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi.	Motor-sürücü kayıpları ve enerji verimliliğinin değerlendirilmesi; güvenli işletim ve risk azaltma; BM SKA 7, 9 ve 12 ile ilişkilendirme.	ÖÇ1	SD
PÇ 8	8.1 Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi;	Disiplin içi alt ekiplerde görev paylaşımı; haftalık teknik toplantı, tutanak, sürüm takibi ve entegrasyon kontrol listeleri.	ÖÇ3	OP
	8.3 Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi;	Çok disiplinli ekipte sistem mimarisi, elektriksel-mekanik arayüzler ve test sorumluluklarının ortak yürütülmesi; akran ve özdeğerlendirme.	ÖÇ4	SE
	8.4 Bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.	Bireysel iş paketi sorumluluğu, mühendislik günlüğü, kod/çizim/veri teslimleri ve görevlerin zamanında tamamlanması.	ÖÇ3	SD HW

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		
			Dok. No: FR/MMF/64 İlk Yayın Tar.: 18.07.2023 Rev. No/Tar.: 03/15.08.2025 Sayfa 5 / 6
	DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ DERSİ BİLGİ FORMU		

PÇ 9	9.1 Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi.	Ara/nihai rapor, teknik poster ve sözlü sunum; şema, grafik, test verisi ve kaynakların hedef kitleye uygun biçimde sunulması.	ÖÇ3	PR PP OP
PÇ 10	10.1 Proje yönetimi ve ekonomik yapılabirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.	İş kırılım yapısı ve Gantt planı; malzeme listesi ve maliyet; teknik/ekonomik yapılabirlik; risk ve değişiklik yönetimi.	ÖÇ2 ÖÇ5	PR

Ders Değerlendirme Öğrenci Anket Soru Listesi:

Genel Anket Soruları:

- 1) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki yönetmeliklere uygun tasarım geliştirmeyi bilirim.
- 2) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki standartlara uygun tasarım geliştirmeyi bilirim.
- 3) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki tasarım kısıtlarına ve/veya kriterlerine uygun tasarım yapabilirim.
- 4) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki kişiler ile birlikte çalışmalarımızı rapor haline getirebilirim.
- 5) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki kişiler ile ortak bir çalışma gerçekleştirebilirim.
- 6) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki öğrenciler ile birlikte zaman yönetimini sağlayabilirim.
- 7) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki öğrenciler ile etkin iletişim kurabilirim.
- 8) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki öğrenciler ile birlikte Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri bilip uygulayabilirim.
- 9) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki öğrenciler ile birlikte Mühendislik uygulamaları için gerekli becerilere sahibim.
- 10) Kendi disiplinimde ve ortak proje hazırladığımız karşı disiplinlerdeki öğrenciler ile birlikte Mühendislik araçlarını kullanma yeteneğine sahibim.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	
	DİSİPLİNLERARASI MÜHENDİSLİK TASARIM PROJESİ DERSİ BİLGİ FORMU	Dok. No: FR/MMF/64
		İlk Yayın Tar.: 18.07.2023
		Rev. No/Tar.: 03/15.08.2025
		Sayfa 6 / 6

Şube Özelindeki Anket Soruları:

(10. sorudan sonraki on soru dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanır)

- 11) Elektrik motoru, sürücü ve mekanik yükten oluşan sistemin dinamik modelini oluşturabilirim.
- 12) Tork ve hız kontrolü için uygun performans ölçütlerini ve tasarım kısıtlarını belirleyebilirim.
- 13) Enkoder, akım algılayıcı ve sürücü arayüzlerini seçip güvenli biçimde sisteme entegre edebilirim.
- 14) Kaskad akım/tork-hız kontrolünü ve motor tipine uygun FOC yaklaşımını tasarlayıp benzetebilirim.
- 15) Kontrol algoritmasını örnekleme zamanı ve PWM kısıtlarını dikkate alarak gerçek zamanlı platformda uygulayabilirim.
- 16) Hız, tork/akım ve gerilim verilerini kaydedip kontrol performansını sayısal ölçütlerle değerlendirebilirim.
- 17) Referans değişimi ve yük bozucusu altında sistemin kararlılık ve bozucu bastırma davranışını test edebilirim.
- 18) Elektriksel, termal ve mekanik tehlikeleri belirleyip uygun koruma ve risk azaltma önlemlerini uygulayabilirim.
- 19) Tahrik sisteminin enerji kayıplarını ve verimliliğini sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirebilirim.
- 20) Mekanik ve elektrik-elektronik alt sistemleri çok disiplinli ekip çalışmasıyla bütünleştirip doğrulayabilirim.

Sorumlu Öğretim Elemanları Unvan Ad / Soyad	:	Doç.Dr.Çağlar Uyulan	Dr.Öğretim Üyesi Erhan Demirok
Değerlendirme Tarihi	:	... / ... / 2026	... / ... / 2026